Flash coupé : annexe

Deux points de plus, absents du rapport du 10 novembre 2026

TrueGlide (Jschmiedd), 11 novembre 2026

Pourquoi cette annexe

Le rapport du 10 novembre décrit le blocage sans fin d'un flash coupé et sa correction. En reportant toutes les corrections de TrueGlide sur la branche `develop` actuelle d'ESC Configurator (dba1826), deux autres points sont apparus, que le rapport n'explique pas :

- **A.** après un flash raté, les boutons peuvent rester grisés ;
- **B.** la connexion et la déconnexion, surtout après un passthrough ou un flash raté.

TrueGlide avait déjà corrigé ces deux points avant l'essai M6 : tous les essais du rapport ont donc tourné avec ces corrections. Cette annexe donne, pour chaque point, le code d'origine, la conséquence, la correction et la preuve.

A. Boutons grisés après un flash raté

Code d'origine

`src/utils/FourWay.js`, `writeHex()`, lignes 1189 et 1216 de `develop` (dba1826) :

```
        try {
          ...
          return flashTarget(target, flash);
        } catch(e) {
          console.debug('Failed flashing SiLabs:', e);
          return null;
        }
```

`flashTarget()` est renvoyée **sans `await`** : le bloc `catch` ne voit donc jamais son échec.

Conséquence

1. Quand le flash échoue (par exemple l'ESC perd son courant), `writeHex()` **rejette** au lieu de rendre `null`.
2. `handleFlashUrl()` (`src/Containers/App/index.jsx`, ligne 708) attend `this.flash()` sans `try/catch` : le rejet n'est pas traité.
3. Le message « Failed flashing ESC n » n'apparaît donc jamais, et `setFlashing(false)` n'est jamais appelé : **tous les boutons restent grisés** jusqu'au rechargement de la page.

Le flash d'un fichier local (`handleLocalSubmit()`, ligne 661) attrape bien l'erreur : seul le cas habituel est touché, le firmware choisi dans la liste.

Lien avec la correction #588 : une fois le blocage sans fin corrigé, un flash raté se termine justement par ce rejet. Sans cette 2e correction, le flash se terminerait, mais l'écran resterait figé en apparence.

Correction

`return await flashTarget(target, flash);` aux 2 endroits : les blocs `catch` existants traitent l'échec et `writeHex()` rend `null`.

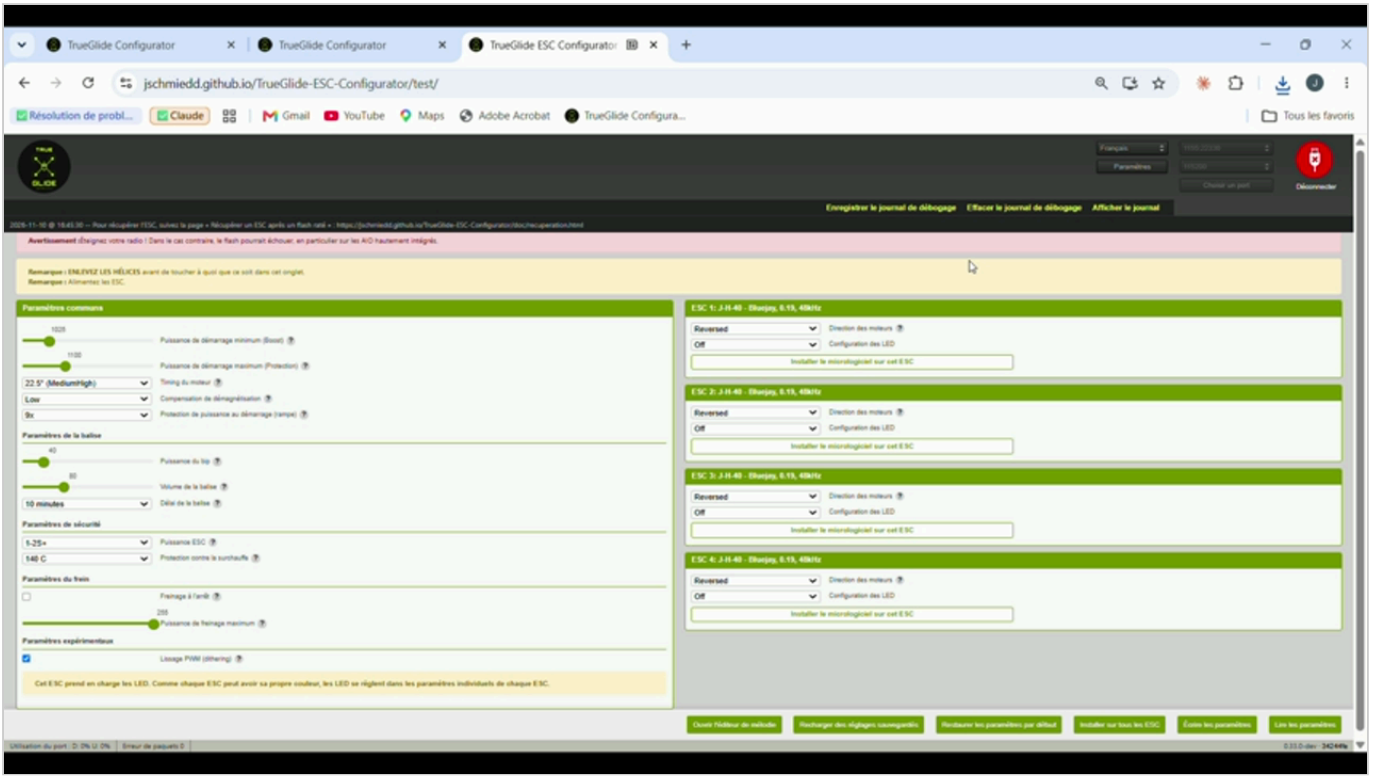
Test (dans #588, comme demandé en relecture) : `writeHex()` avec un `read()` qui échoue rend `null` ; sans le `await`, il rejette. Test exécuté par TrueGlide sur son propre code.

Corrigé dans TrueGlide le 6 novembre (audit interne), aux 2 endroits.

Preuve au banc (TrueGlide v24, 10 novembre)

Les 2 coupures de l'essai Q6 se sont terminées par le message d'échec, le lien de récupération et le retour des boutons :

```
16:45:30  Failed flashing SiLabs: FlashStalledError: No progress for 30000 ms
16:45:30  Flashing ESC 4 failed: do not use this ESC, flash it again
16:51:45  Failed flashing SiLabs: MessageNotOkError: Message not OK
16:51:45  Flashing ESC 4 failed: do not use this ESC, flash it again
```



v24, coupure 1 : le flash abandonne, le message d'échec s'affiche et les boutons reviennent.

Pull request : #588, avec la correction de `retry()`. Le chien de garde de 30 s (#592) s'appuie sur #588.

B. Connexion et déconnexion

Ce qui a été vu (TrueGlide v22, avant correction, 8 novembre)

- **« Timed out » après « Port fermé ».** « MSP command failed: Timed out after 1000ms » apparaissait 1 s après « Closed port » (19:20:43 et 19:23:07, ports fermés à 19:20:42 et 19:23:06).
- **Fausse détection de passthrough.** Port rouvert à 19:22:24. La demande de version a expiré une fois (19:22:25) : le logiciel a cru la carte restée en passthrough et a envoyé des commandes 4-way à l'ESC 1. La carte répondait en MSP (« invalid message start: 36 », 36 étant « $ », à 19:22:28). Résultat : « Failed resetting ESC 1 - power cycle » et « Port initialization failed » à 19:22:33. La tentative suivante, à 19:22:52, a marché.

Causes dans le code d'origine

- À la fermeture du port, les commandes en attente restent dans la file et expirent plus tard contre un port fermé ; des données reçues avant une reconnexion peuvent être données à la commande suivante.
- En passthrough, la carte coupe elle-même les moteurs et ne répond plus en MSP, mais la fermeture du port envoie quand même un arrêt des moteurs, qui ne peut qu'expirer.
- Une réponse en retard à une commande MSP précédente peut être prise pour la réponse à la commande suivante.
- Une seule réponse en retard à la demande de version suffit pour croire la carte en passthrough.
- « Déconnecter » n'attend pas la fermeture du port avant d'afficher « Port fermé ».

Corrections

- La file de commandes abandonne toutes les commandes en attente et les données reçues à l'ouverture et à la fermeture du port.
- Les moteurs sont marqués arrêtés à l'entrée en passthrough ; l'arrêt est envoyé pendant que la lecture tourne encore. Hors passthrough, les moteurs sont toujours arrêtés.
- Seule la réponse à la commande MSP envoyée est prise ; une commande annulée par la fermeture du port n'est plus notée comme un échec.
- La demande de version est réessayée jusqu'à 3 fois, à 250 ms d'intervalle, en cas d'expiration.
- « Déconnecter » attend la fermeture du port.

Tests (exécutés par TrueGlide) : la file rejette d'un coup la commande en cours et celles en attente, sans garder de vieilles données ; une réponse MSP en retard est ignorée ; une commande annulée n'est pas notée ; aucun arrêt moteur n'est envoyé après un passthrough, et il l'est toujours sans passthrough.

TrueGlide traite aussi une réponse MSP (« $ ») à une commande 4-way comme « pas en passthrough ». Ce point n'est pas dans la PR, pour la garder petite.

Preuve au banc (TrueGlide v22 corrigée, 8 novembre)

Essai Q5 : 5 cycles de déconnexion et reconnexion, de 20:11 à 20:13:52. Chaque reconnexion a marché du premier coup, en 3 à 6 s. Le journal enregistré ne contient ni « Timed out » ni « failed ».

Pull request : #593 (« connexion »), qui suit #589 (fusionnée).

Licence

TrueGlide ESC Configurator est dérivé d’ESC Configurator (stylesuxx/esc-configurator), sous licence AGPL v3. Le code d’origine cité ici vient de ce projet. Les identifiants de carte sont masqués dans les journaux.